

Impacts of Anomalous Midlatitude Cyclone Activity over East Asia during Summer on the Decadal Mode of East Asian Summer Monsoon and Its Possible Mechanism

东亚夏季中纬度气旋活动异常对东亚夏季风年代际模态的影响及其可能机制

Haishan Chen; Fangda Teng; Wanxin Zhang; Hong Liao

Haishan Chen: 中国南京, 南京信息工程大学, 气象灾害预报预警与评估协同创新中心 / 气象灾害教育部重点实验室、气候与环境变化国际合作联合实验室、大气科学学院。

Fangda Teng、Wanxin Zhang: 中国南京, 南京信息工程大学大气科学学院。

Hong Liao: 中国南京, 南京信息工程大学气候与环境变化国际合作联合实验室、环境科学与工程学院。

Journal of Climate, 2017 年 1 月 15 日, 第 30 卷, 739–753 页。

DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0155.1

收稿: 2016 年 2 月 23 日; 最终稿: 2016 年 9 月 27 日。

通讯作者: Haishan Chen, haishan@nuist.edu.cn。原文标注为开放获取内容。

© 2017 American Meteorological Society。中文翻译为本 Skill 的演示译文。

摘要

本研究采用气旋客观识别与追踪算法, 对 1979–2013 年东亚夏季中纬度气旋活动进行了统计分析, 研究东亚夏季中纬度气旋异常对东亚夏季风 (EASM) 年代际模态的影响, 并提出可能的作用机制; 同时, 从陆面热力强迫的角度探讨气旋活动异常的可能原因。结果表明, 1979–2013 年东亚夏季中纬度气旋活动存在年代际变化, 并在 20 世纪 90 年代初以后显著减弱。进一步分析表明, 东亚夏季中纬度气旋活动与 EASM 年代际变化密切相关: 气旋活动偏强 (偏弱) 时, EASM 往往增强 (减弱); 1993 年以后气旋活动偏弱, 与 EASM 的年代际减弱总体一致。此外, 90 年代初以后气旋活动的减弱与欧亚大陆地表非均匀增暖密切相联系。蒙古以西的显著增暖倾向于减小其南侧的南北温度梯度, 削弱大气斜压性, 最终可导致东亚中纬度气旋活动减弱。

1. 引言

东亚是受季风活动显著影响的地区之一, 东亚夏季风 (EASM) 异常与严重气候灾害 (如中国的干旱、洪涝和极端高温) 密切相关。因此, 近几十年来 EASM 的变率受到广泛关注, 其形成、演变和变化机制也得到了大量研究 (Tao and Chen 1987; Ding and Chan 2005; He et al. 2007b; Huang et al. 2012; Hsu et al. 2014)。已有研究指出, EASM 的时空变化具有多尺度特征。Huang et al. (2012) 指出, EASM 存在准两年振荡, 以及明显的经向三极型空间分布。在年代际尺度上, EASM 在 20 世纪 70 年代末发生突变, 此后显著减弱, 同时中国长江流域降水增加、华北降水减少 (Wang 2001; Ding et al. 2008, 2009)。此外, 近期研究表明, EASM 在 90 年代初也发生了显著的年代际变化 (Ding et al. 2008, 2009; Wu et al. 2009b)。与此相对应, 东亚夏季大气环流和气候也出现相关变化, 包括副热带西风急流 (Kwon et al. 2007) 和对流层南北温度梯度 (Zhang and Zhou 2015) 显著减弱, 以及华南夏季降水显著增加 (Wu et al. 2010)。

尽管对 EASM 变化的认识已取得显著进展, 但由于 EASM 系统本身的复杂性, 其机制仍远未得到充分理解。EASM 不仅受热带和副热带季风环流影响 (Chang et al. 2000a,b; Wang et al. 2000, 2008), 也受中高纬环流及相关冷空气活动影响 (He et al. 2007a; Ding and Wang 2007)。从大气外强迫的角度看, 气候系统的其他组成部分, 如海洋和陆面, 也与 EASM 的变率密切相关 (Wang et al. 2000; Huang et al. 2003; Wu et al. 2004, 2009a,b; Zhang and Zuo 2011)。

EASM 与印度夏季风的一个显著区别在于,它与中高纬环流系统联系密切。来自南方的暖湿空气北上,与中高纬冷空气交汇,形成梅雨锋降水(Tomita et al. 2011; Seo et al. 2015)。梅雨期的持续时间和降水量既与热带环流系统的位置、强度和水汽输送有关,也受中高纬环流影响(Tao and Chen 1987)。迄今针对中高纬环流系统影响 EASM 的研究还较少。已有研究认为,夏季中高纬大气环流异常对东亚天气气候的影响,主要体现为阻塞高压和异常纬向遥相关波列(Wu 2002; Fujinami and Yasunari 2009; Seo et al. 2012; Park et al. 2015)。然而,关于中高纬气旋活动与 EASM 的关系及其相关机制,已有研究仍十分有限。

过去几十年,欧亚大陆中高纬地区经历了最强烈的增暖(Hansen et al. 2006, 2010)。近期研究发现,欧亚大陆地表温度变化具有很强的空间非均匀性,最强增暖出现在亚洲西北部,即俄罗斯东南部、蒙古和中国北部。该地区地表温度在 20 世纪 90 年代初以后出现明显的年代际变化(Qi and Wang 2012; Chen and Lu 2014)。中纬度气旋是出现在南北半球中高纬地区、具有较强斜压性的低压涡旋。在全球变暖背景下,地表温度变化可显著影响气旋的生成和移动(McCabe et al. 2001; Lehmann et al. 2014)。已有研究表明,过去几十年东亚气旋活动及大气环流发生了显著变化(Wang et al. 2009; Zhang et al. 2012a)。此类环流异常的变化也可能导致 EASM 活动异常(Park et al. 2015),进而影响东亚气候(Zhu et al. 2012; Coumou et al. 2015)。因此,本文研究东亚夏季中纬度气旋活动与 EASM 之间可能存在的联系及相关物理机制,并探讨中纬度气旋活动异常与陆面非均匀增暖之间的可能联系。

本文其余部分安排如下:第 2 节介绍所用资料和方法;第 3 节着重分析中纬度气旋活动的变化;第 4 节讨论气旋活动与 EASM 的关系及相关物理机制;第 5 节进一步讨论中纬度气旋活动异常与陆面增暖的可能联系;第 6 节给出结论。

2. 资料与方法

本文使用欧洲中期天气预报中心的 ERA-Interim 再分析资料(Dee et al. 2011; <http://apps.ecmwf.int/datasets/>),以及美国国家环境预报中心—国家大气研究中心(NCEP-NCAR)再分析资料(Kalnay et al. 1996; <http://www.esrl.noaa.gov/psd/>),包括每日 4 次(ERA-Interim)、逐日(NCEP-NCAR)及逐月的海平面气压、位势高度、经向和纬向风速。温度资料包括 ERA-Interim、NCEP-NCAR 再分析,以及英国东英吉利大学气候研究中心(CRU)时间序列 3.2.2 版资料中的月平均 2 m 近地面气温(下文将该资料简称为 CRU; Harris et al. 2014; <http://www.cru.uea.ac.uk/data/>),还包括美国国家航空航天局戈达德空间研究所(NASA GISS)的月平均地表温度(Hansen et al. 2010; <http://data.giss.nasa.gov/gistemp/>)。月降水资料来自全球降水气候计划(GPCP; Adler et al. 2003)。CRU 地表温度资料的空间分辨率为 $0.5^{\circ} \times 0.5^{\circ}$,其他资料为 $2^{\circ} \times 2^{\circ}$ 和 $2.5^{\circ} \times 2.5^{\circ}$;研究时段为 1979–2013 年,共 35 年。

本研究基于每日 4 次的海平面气压资料,采用气旋客观识别与追踪算法统计气旋活动。该方法由 Murray and Simmonds (1991a,b) 提出,并经 Simmonds et al. (1999) 改进。具体如下:首先确定海平面气压拉普拉斯算子的最大值位置,在其附近搜索局地气压最低值,将其定义为当前时刻 t 的气旋中心。其次,根据 t 时刻气旋中心位置,并结合引导气流和气旋自身的移动速度进行外推,估计下一时刻 $t+1$ 的气旋位置。在预测中心附近,将与其匹配可能性最大的真实气旋中心视为由上一时刻 t 的中心移动而来。如果无法找到这样的中心,则认为气旋已经消亡;如果某中心在上一时刻没有对应中心,则视为新生气旋。为减小在高海拔地区以局地海平面气压最低值识别气旋所带来的误差,本文设置海拔阈值,剔除海拔超过 1500 m 地区的气旋活动。

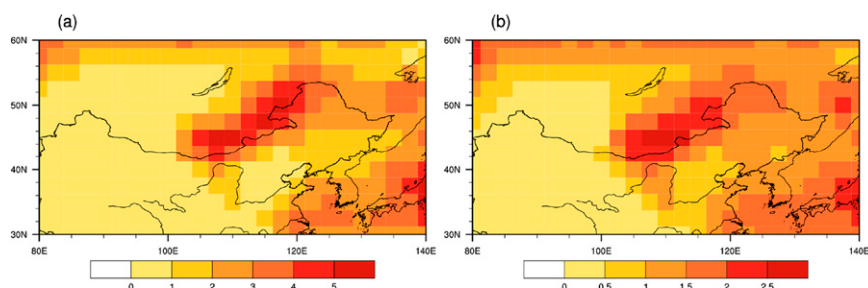


FIG. 1. Geographic distributions of (a) climatology and (b) interannual variability (std dev) of the midlatitude cyclone activity frequency (number of cyclone centers in a $2.5^{\circ} \times 2.5^{\circ}$ grid) in summers (JJA) over East Asia during 1979–2013.

图 1 1979–2013 年东亚夏季（6–8 月，JJA）中纬度气旋活动频数的地理分布：（a）气候平均值；（b）年际变率（标准差）。频数表示 $2.5^{\circ} \times 2.5^{\circ}$ 网格内的气旋中心数。

图中说明：a → 气候平均；b → 年际标准差；N → 北纬；E → 东经；色标表示气旋活动频数及其标准差。

3. 东亚中纬度气旋活动的变化

首先，利用气旋客观识别与追踪算法建立 1979–2013 年气旋路径资料，将夏季经过 2.5° 经度 $\times$ 2.5° 纬度网格的气旋路径条数定义为气旋活动频数，同一路径重复进入同一网格只计一次，并以此表征东亚中纬度气旋活动。图 1a 给出了东亚北部 35 年平均夏季气旋活动频数。由于剔除了海拔超过 1500 m 地区的气旋活动，蒙古以西高海拔地区总体上没有显著气旋活动。气旋活动的最大值主要出现在蒙古中西部和东北。高频区总体呈纬向分布，并略向东北倾斜，表明气旋从蒙古中部向东移动至中国黑龙江北部。这些结果与 Zhang et al. (2012a) 利用 ERA-40 资料得到的 1958–2001 年北半球夏季气旋平均活动频数基本特征总体一致。【原文疑似有误：正文此处写作 1958–2001 年，而文末该参考文献标题为 1958–2011 年；此处按原文保留。】图 1b 给出气旋活动频数的年际变率。气旋活动标准差的最大值也位于蒙古中部，表明该地区既是气旋活动最频繁的地区，也是变化最大的地区。因此，后续分析选取蒙古地区作为东亚中纬度气旋异常活动的代表区。

为进一步讨论东亚中纬度气旋活动的总体变化，本文将生命史一半以上位于代表区（ 40° – 50° N， 80° – 140° E）内的气旋个数，定义为东亚中纬度夏季气旋（EAMC）总数。将这一比例改为三分之一或三分之二时，结果类似，图略。为排除季节性和局地热低压的影响，剔除生命史短于 12 h 的气旋（Wang et al. 2009）。如无特别说明，本文所述气旋均指东亚中纬度气旋。

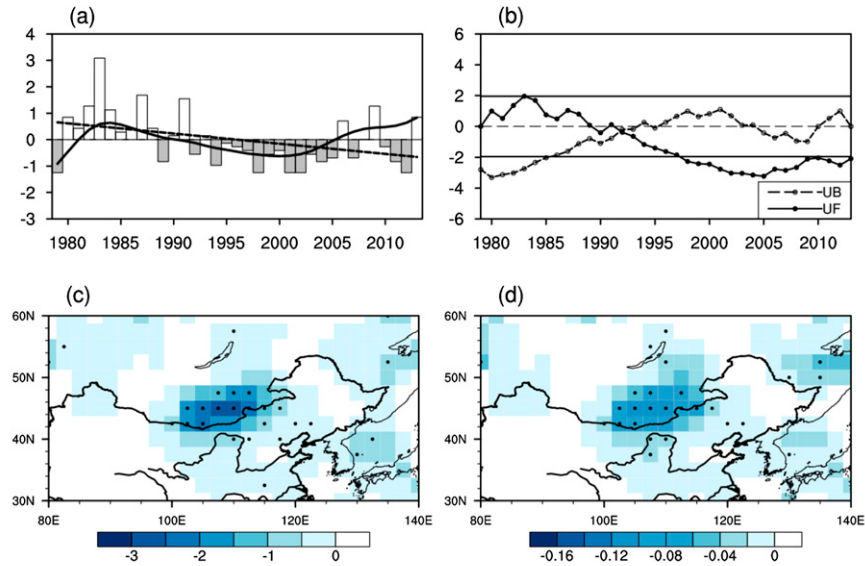


FIG. 2. (a) Standardized departures of the number of EAMC (bars) with the linear trend (dashed line) and result of 11-point Gaussian filter after removing linear trend (solid line). (b) MK statistical test (marked lines; UF is forward sequential statistic, while UB is backward sequential statistic) with horizontal solid lines indicating values passing the 5% significance level. (c) Difference of summer (JJA) midlatitude cyclone activity frequency between periods of 1994–2013 and 1979–93 (counts per grid). (d) Linear trend of the midlatitude cyclone activity frequency (counts per grid per year). Black dots denote regions where differences and linear trends are statistically significant at the 5% level.

图 2 (a) EAMC 个数的标准化距平（柱状）、线性趋势（虚线）及去除线性趋势后经 11 点高斯滤波的结果（实线）。(b) Mann–Kendall (MK) 统计检验（带标记曲线），UF 为正序统计量，UB 为逆序统计量；水平实线表示 5% 显著性水平对应的临界值。(c) 1994–2013 年相对于 1979–1993 年夏季 (JJA) 中纬度气旋活动频数之差，单位为每网格次数。(d) 气旋活动频数的线性趋势，单位为每网格每年次数。黑点表示差值或线性趋势通过 5% 显著性检验的区域。

图中说明：横轴年份为公历年；UF / UB → 正序 / 逆序 MK 统计量；N / E → 北纬 / 东经；上排为标准指数及检验统计量，下排色标为频数差值与趋势。

图 2a 的柱状图给出了代表区气旋个数的标准化时间序列。1979–2013 年气旋活动呈显著减弱趋势（图 2a 虚线），通过 5% 显著性检验。去除线性趋势后，对气旋个数时间序列进行 11 点高斯滤波（图 2a 实线），发现气旋活动中还存在显著的年代际变化信号。Mann–Kendall (MK) 统计检验结果（图 2b）表明，20 世纪 90 年代初以来，气旋活动明显减弱；1993 年前后的气旋活动也存在显著差异。

图 2c 给出了 1993 年前后气旋活动频数的合成差值。1993 年以后，东亚北部气旋活动显著减少，最大降幅位于蒙古中部。Zhang et al. (2012b) 研究了东亚气旋生成频数的变化，并按源地位置将中纬度气旋分为南方气旋和北方气旋两类。他们发现，1990 年以后北方气旋的生成显著减少，与本文结果一致。图 2d 给出的气旋活动线性趋势空间分布与图 2c 相似。由此可见，蒙古中部气旋活动的显著减弱，与其 1993 年以后的年代际变化密切相关。

4. 气旋活动与 EASM 年代际模态的关系及其可能机制

a. 气旋活动与 EASM 年代际模态的关系

气旋是中高纬地区主要的天气系统。过去 35 年，气旋活动发生了显著变化，其异常活动能够影响当地天气气候。为研究气旋活动与 EASM 之间可能的关系，本文选择具有典型气旋活动特征的年份开展合成分析。根据代表区气旋个数的标准化指数，将指数大于 1 的年份，即 1982、1983、1984、1987、1991 和 2009 年，选为气旋活动强年；将指数小于 -1 的年份，即 1979、1998、2001、2002 和 2012 年，选为气旋活动弱年。

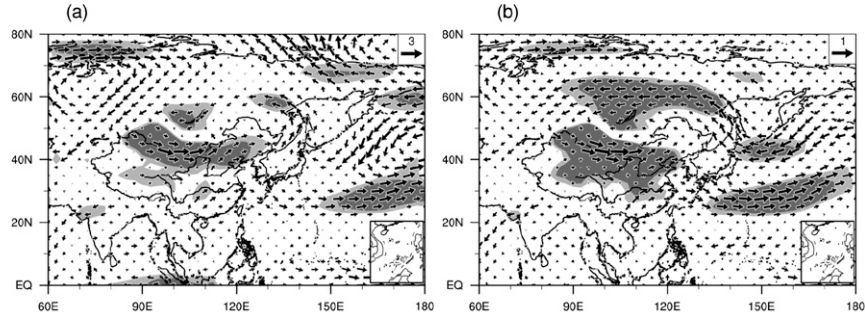


FIG. 3. (a) Composite (strong EASM minus weak EASM years) of 850-hPa horizontal winds (m s^{-1}) over Eurasia and (b) regression of 850-hPa horizontal winds anomaly (m s^{-1}) onto the normalized EASM time series, in which the dark (light) shaded areas are statistically significant at the 5% (10%) level.

图 3 (a) 欧亚地区 850 hPa 水平风的合成差值 (EASM 强年减弱年)；(b) 850 hPa 水平风异常对标准化 EASM 时间序列的回归。单位均为 m s^{-1} 。深 (浅) 阴影区域通过 5% (10%) 显著性检验。

图中说明：箭头 → 水平风矢量；箭头标尺单位为 m s^{-1} ；N / E → 北纬 / 东经；a → 强弱年合成差值；b → 回归异常。EQ → 赤道。

图 3a 和图 3b 分别显示 850 hPa 水平风的合成差值 (气旋活动强年减弱年)，以及 850 hPa 水平风异常对标准化气旋个数的回归。两者的环流型基本相似：中国东南沿海存在较弱的异常反气旋环流，贝加尔湖附近存在较强的异常气旋环流，使中国东部从低纬到高纬出现一致的偏南风异常。Park et al.

(2015) 近期的研究详细考察了从蒙古 / 中国北方向东南传播至东亚远东地区的地面异常低压对季风降水的影响，其结果很好地支持了本文发现。

Huang et al. (2015) 利用低层风场描述季风活动异常，揭示了 EASM 异常的多模态空间特征。本文提取 EASM 主导空间模态的方法与 Wang et al. (2008) 的多变量经验正交函数 (MV-EOF) 方法相似，但仅对东亚地区 (10° – 60°N , 100° – 140°E) 850 hPa 的经向风和纬向风进行分解，以反映夏季风环流变化。第一和第二模态分别解释总方差的 19.8% 和 14.9%。EASM 第一模态 [第一主成分, EASM-PC1] 表现为从华南至长江中下游的西南季风增强，以及 10° – 20°N 之间的偏东风异常增强。与 EASM-PC1 相关的降水异常呈南北偶极型：南海北部和菲律宾海偏干，从长江流域至日本南部降水偏多 (图 4a)。第一模态主要反映年际变化；第二模态的空间型与第一模态不同，且具有明显的年代际变化。实际上，其他多项研究也已报道第二模态所表征的 EASM 年代际变化 (Ding et al. 2008, 2009; Wu et al. 2009b)。如图 4b 所示，EASM 第二模态 [第二主成分, EASM-PC2] 对应的大气环流异常，主要表现为贝加尔湖以东较强的异常气旋环流。该气旋环流东南侧存在异常西南风，反映夏季风增强，尤其在华北较为明显。与 EASM-PC2 相联系的降水异常呈偶极型，华南降水受抑制，华北和东北降水增多 (图 4b 阴影)。

与图 3 对比可见，气旋活动相关的大气环流异常与 EASM 第二模态总体一致。这种异常环流型表明，强 (弱) 气旋活动往往伴随异常气旋 (反气旋) 环流，有利于其东南侧西南风增强 (减弱)。图 4c 表明，EASM 第二模态的时间系数在 1993 年前为正、之后转为负，并在 1979–2013 年呈显著减弱趋势，

通过 5% 显著性检验。去除线性趋势并进行 11 点高斯滤波后，可发现显著的 EASM 年代际变化信号。MK 检验结果（图 4d）也表明，EASM 自 90 年代初开始呈显著减弱趋势，90 年代中期以后更为明显，达到 5% 显著性水平。结果还表明，EASM 在 1993 年前后发生显著年代际变化，之后 EASM 减弱，东亚低层西南风也一致减弱。由于气旋活动和 EASM 具有相似的年代际变化，本文仅关注过去 35 年 EASM 的年代际模态及其与气旋活动异常的关系。

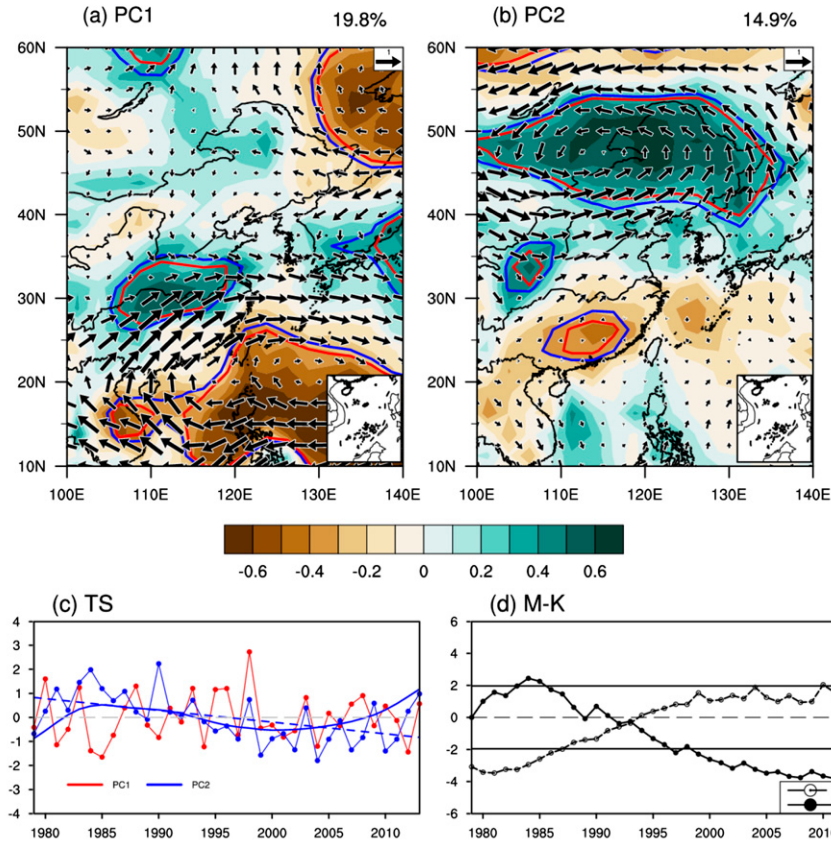


FIG. 4. Spatial pattern (m s^{-1} ; vectors) of the (a) first and (b) second mode of EASM, which are given by the first two modes of the summer 850-hPa wind EOF analysis over East Asia. The correlation coefficients between time series of PC1 (PC2) and precipitation are shaded in (b), and the red (blue) contours indicate that the coefficients pass the statistical test at the 5% (10%) significance level. (c) Time series (marked lines) of the first (red) and second (blue) modes of EASM (solid line shows 11-point Gaussian filtered results and dashed line shows the linear trend of the time series of PC2). (d) Mann-Kendall statistical test (marked lines), in which the horizontal solid lines indicate the values passing statistical test at the 5% significance level. UF is forward sequential statistic, while UB is backward sequential statistic.

图 4 东亚夏季 850 hPa 风场 EOF 分析前两个模态所表征的 EASM 空间型：（a）第一模态；（b）第二模态。箭头表示风，单位 m s^{-1} 。PC1（PC2）时间序列与降水的相关系数以阴影表示；红（蓝）等值线表示相关系数通过 5%（10%）显著性检验。【原文疑似有误：英文图注将两组相关系数阴影均称为位于（b），而图面及正文分别对应（a）和（b）。】（c）第一（红）和第二（蓝）模态的时间序列（带标记曲线）；实线为 11 点高斯滤波结果，虚线为 PC2 时间序列的线性趋势。（d）Mann-Kendall 检验统计量（带标记曲线）；水平实线表示 5% 显著性水平的临界值。UF 为正序统计量，UB 为逆序统计量。

图中说明：PC1 / PC2 → 第一 / 第二主成分；19.8% / 14.9% → 方差贡献率；TS → 时间序列；M-K → Mann-Kendall 检验；N / E → 北纬 / 东经；色标 → 降水相关系数；下排横轴为年份，纵轴为标准化主成分和 MK 统计量。

为更直观地表征气旋活动与 EASM 年代际变化的关系，图 5a 给出了两者 35 年的时间序列。两序列存在显著正相关，相关系数为 0.59，去除线性趋势后为 0.50。1979–1993 年和 1994–2013 年的平均值（图 5a 虚线）表明，EASM 和气旋活动在 1993 年前后均存在显著差异。进一步以 9 年（虚线）和 10 年（实

线)为滑动窗口,对两序列进行滑动 Student t 检验(图 5b),两者均显示在 1993 年发生变化,且通过 1% 显著性检验,不依赖滑动窗口的选择,与 MK 检验结果一致。【原文疑似有误:此处正文将 9 年窗口对应虚线、10 年对应实线,而图 5 英文图注的对应关系相反;此处按正文保留,图注按原图注翻译。】
 综上,东亚中纬度气旋活动与 EASM 显著正相关,且两者均在 90 年代初出现显著的年代际减弱。

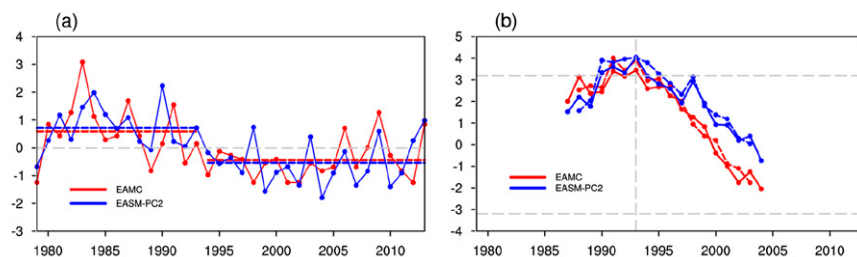


FIG. 5. (a) Normalized time series of EAMC and EASM (marked lines), where horizontal dashed lines indicate the average during 1979–93 and 1994–2013, respectively. (b) Statistics of the moving Student's t test for EAMC and EASM during 1979–2013, in which solid and dashed marked lines are results for a 9- and 10-yr window, respectively. Horizontal dashed gray lines indicate the values passing statistical test at the 1% significance level, and the vertical dashed gray line shows the significant abrupt changing point.

图 5 (a) EAMC 和 EASM 的标准化时间序列(带标记曲线),水平虚线分别表示 1979–1993 年和 1994–2013 年的平均值。(b) 1979–2013 年 EAMC 和 EASM 的滑动 Student t 检验统计量;实线和虚线分别对应 9 年和 10 年窗口。水平灰色虚线表示 1% 显著性水平的临界值,竖直灰色虚线表示显著突变点。

图中说明: EAMC → 东亚中纬度夏季气旋个数指数(红); EASM-PC2 → 东亚夏季风第二主成分(蓝);横轴 → 年份; a 纵轴 → 标准化指数; b 纵轴 → t 检验统计量。

b. 气旋活动影响 EASM 的可能机制

图 6 给出海平面气压及 500、300 hPa 位势高度异常对标准化气旋个数回归所得的空间分布。如图 6a、6b 所示,气旋活动异常偏强时,欧亚大陆 60°N 以北的高纬地区出现大范围海平面气压正异常,覆盖西伯利亚平原、中西伯利亚高原和俄罗斯远东大部。负异常位于贝加尔湖南侧的蒙古及中国东北,尤其在蒙古东部和中国内蒙古中部,通过 5% 显著性检验。【翻译存疑:原文地名写作“the central area of Mongolia in China”,此处根据地理语境译为“中国内蒙古中部”。】中南半岛、南海、中国东南沿海附近低纬地区以及菲律宾群岛以东大范围地区也存在海平面气压正异常,但未通过 5% 显著性检验。图 6c、6d 显示,500 hPa 位势高度异常场在欧亚大陆中纬度具有三个异常中心:乌拉尔山以西和鄂霍次克海以北各有一个正异常中心,贝加尔湖以南存在一个负异常中心。其位置与海平面气压异常中心相对应。这表明气旋活动较强年份,乌拉尔山和鄂霍次克海阻塞高压较强,贝加尔湖地区则存在显著异常低压。300 hPa 位势高度异常型与海平面气压和 500 hPa 位势高度类似,但强度更大(图 6e、6f)。东亚大气环流异常在对流层高、中、低层变化一致,说明与气旋活动异常相联系的环流异常具有准正压结构,动力作用可能占主导。下文通过诊断气旋活动异常相关的天气尺度物理量,进一步探究气旋活动影响东亚大气环流的可能机制。

单个气旋的识别追踪方法(Ulbrich et al. 2009)和带通滤波方法(Chang et al. 2012)均已被用于分析温带风暴活动,因此可以认为,气旋频数与风暴轴在空间分布和时间变化上具有较高一致性。从斜压波活动的发展看,气旋活动通常包括两个阶段,即波动增长阶段和波动成熟至消亡阶段。增长阶段通常伴随很强的向极、向上温度通量,主要反映有效位能向波动瞬变动能的斜压转换。在成熟至消亡阶段,温度通量显著减小,波动瞬变动能向纬向平均动能转换所对应的正压衰减过程占主导。气旋在风暴轴西端生成,在东端消亡;消亡阶段向极温度通量与动量通量的作用,使气旋瞬变动能转换为平均气流动能。因此,可以用风暴轴地区天气尺度瞬变波动对平均气流的反馈,描述气旋活动对大尺度环流的影响。

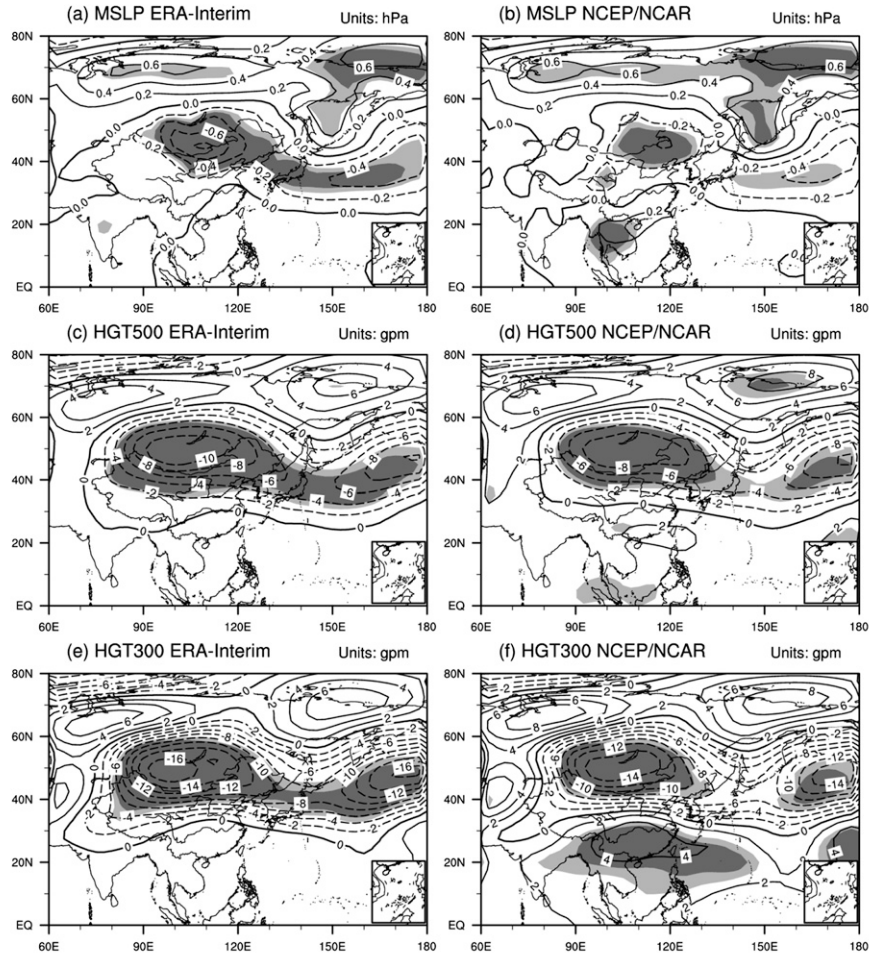


FIG. 6. (a),(b) Regressions of summer mean sea level pressure anomalies (hPa) and (c),(d) 500- and (e),(f) 300-hPa geopotential height anomalies (gpm) onto the normalized EAMC time series based on (left) ERA-Interim and (right) NCEP–NCAR reanalyses data, in which dark (light) shading denotes the regions where the regression is statistically significant at the 5% (10%) level.

图 6 夏季平均 (a、b) 海平面气压异常 (hPa)、(c、d) 500 hPa 和 (e、f) 300 hPa 位势高度异常 (gpm) 对标准化 EAMC 时间序列的回归。左列采用 ERA-Interim，右列采用 NCEP–NCAR 再分析资料。深 (浅) 阴影表示回归通过 5% (10%) 显著性检验的区域。

图中说明：MSLP → 海平面气压；HGT500 / HGT300 → 500 / 300 hPa 位势高度；Units → 单位；gpm → 位势米；N / E → 北纬 / 东经；等值线标注为回归异常数值。EQ → 赤道。

Lau and Nath (1991) 利用准地转位涡方程，将瞬变波动对平均气流的作用分为涡度通量和热通量两类，并指出二者对平均气流位势倾向的影响在低层一致、在高层相反。当低层位势高度异常与高层一致时（图 6），涡度通量是气旋活动影响大尺度环流的主要贡献项。已有研究（Lau and Holopainen 1984；Lau 1988）指出，天气尺度大气瞬变强迫的动力作用强度可用向极涡动涡度通量（PEVF，即 $\overline{v'\xi'}$ 的时间平均）表示，而天气尺度瞬变动力强迫（STDF）对平均气流的作用可用时间平均的位势倾向表示。该方法已用于诊断涡动对东亚大槽季节内变化的可能反馈（Song et al. 2016）。此外，水平 Eliassen–Palm（EP）通量 E_u 及其散度可用于描述正压情形下天气尺度波动与低频气流的相互作用。EP 通量辐散区通常对应西风急流加速，其北侧对应异常气旋环流，南侧对应异常反气旋环流；EP 通量辐合区则相反（Trenberth 1986）。STDF 和水平 EP 通量可由下式计算：

$$\text{STDF} = -\frac{f}{g} \nabla_h^{-2} [\nabla_h \cdot \overline{(v'\xi')}] \quad \text{and} \quad (1)$$

$$E_u = \left[\frac{1}{2}(v^2 - u'^2)\mathbf{i}, -\overline{u'v}\mathbf{j} \right] \times \cos\phi, \quad (2)$$

其中， u 、 v 和 ξ 分别表示纬向风速、经向风速及涡度的垂直分量； f 为科里奥利参数， g 为重力加速度， h 表示水平分量， $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 分别为纬向和经向单位矢量， ϕ 为纬度。撇号表示采用 2.5–6 天 Butterworth 带通滤波得到的天气尺度扰动（Murakami 1979），上横线表示变量的月平均。

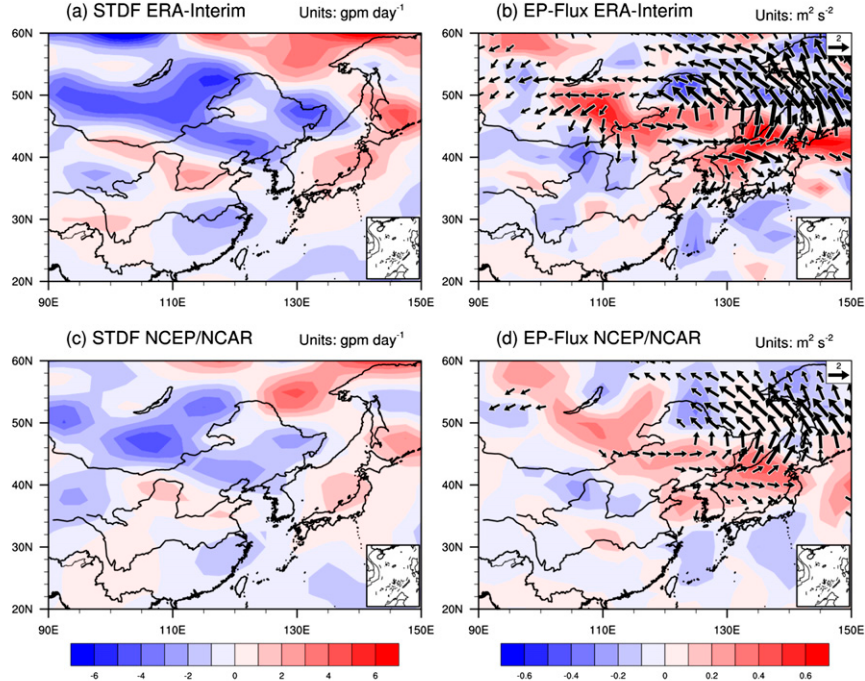


FIG. 7. Regressions of summer mean 300-hPa (a),(c) STDF (gpm day^{-1} ; shading) and (b),(d) EP flux ($\text{m}^2 \text{s}^{-2}$; vectors) and EP flux divergence (10^{-5}m s^{-2} ; shading) onto the normalized EAMC time series based on (left) ERA-Interim and (right) NCEP-NCAR reanalyses.

图 7 夏季平均 300 hPa (a、c) STDF (阴影, gpm day^{-1})，以及 (b、d) EP 通量 (箭头, $\text{m}^2 \text{s}^{-2}$) 和 EP 通量散度 (阴影, 10^{-5}m s^{-2}) 对标准化 EAMC 时间序列的回归。左列采用 ERA-Interim，右列采用 NCEP-NCAR 再分析资料。【原文疑似有误：英文图注按左右区分资料，但面板标题表明上排为 ERA-Interim、下排为 NCEP-NCAR；此处保留原图注并注明。】

图中说明：STDF → 天气尺度瞬变动力强迫；EP-Flux → EP 通量；Units → 单位；N / E → 北纬 / 东经；左列色标表示位势高度倾向，右列色标表示 EP 通量散度；箭头表示通量方向和大小。EQ → 赤道；a、b 为 ERA-Interim，c、d 为 NCEP-NCAR。

图 7 给出代表区标准化气旋个数回归所得的天气尺度瞬变波动相关物理量。图 7a 表示天气尺度瞬变波动对位势倾向的动力贡献。从贝加尔湖南侧的蒙古东部至中国东北地区，存在显著负异常。其分布与图 6c、6f 中的位势高度异常空间型相似，表明贝加尔湖附近位势高度负异常与天气尺度瞬变波动密切相关。可能的物理机制是：气旋活动较强时，气旋消亡伴随正的向极涡度涡度通量，在气旋活动区北侧形成正涡度异常，进而形成异常气旋环流；此外，科里奥利地转偏向力的作用使大气质量向外辐散，从而形成位势高度异常。图 7b 表明，从蒙古东部经中国东北至日本海存在 EP 通量辐散，其位置与气旋消亡区对应。气旋消亡伴随天气尺度扰动能量向平均气流动能的转换。EP 通量辐散区西风加速，并在气旋活动区北侧形成低压和异常气旋环流。

上述天气尺度扰动物理量分析表明，异常偏强的气旋活动可通过向极涡度通量输送，使贝加尔湖附近海平面气压和位势场出现显著负异常，进而形成异常气旋环流。贝加尔湖附近异常气旋环流东南侧的偏南风异常，有利于 EASM 显著增强；气旋活动异常偏弱时则相反，通常导致 EASM 减弱。

5. 中纬度气旋异常与陆面非均匀增暖的联系

上述分析揭示了东亚夏季中纬度气旋异常与 EASM 的关系。然而，东亚中纬度气旋异常的原因是什么？在全球变暖的大背景下，欧亚大陆地表温度变化具有很强的空间非均匀性，可能改变大气斜压性，进而改变气旋活动。本节研究中纬度气旋与陆面非均匀增暖之间可能的联系，尝试从非均匀增暖角度探讨东亚夏季中纬度气旋异常的一种可能原因。

由于气旋活动在 20 世纪 90 年代初以后显著减少，本文将气旋个数标准化时间序列乘以 -1 ，对欧亚大陆地表温度进行回归分析。如图 8 所示，除 NCEP-NCAR 再分析资料在东西伯利亚、青藏高原南侧及印度北部显示冷异常外，四套资料均表明欧亚大陆存在大范围异常增暖。最显著的异常增暖位于贝加尔湖南侧的蒙古西部。这表明，气旋活动减弱可能与显著的陆面非均匀增暖密切相关。

图 9 给出贝加尔湖附近 (40° – 60° N, 90° – 120° E) 区域平均夏季地表温度的标准化时间序列。四套资料反映出一致的温度变化特征：1993–1997 年存在明显增暖趋势，贝加尔湖附近地表温度由 1993 年以前相对偏冷，转为 1997 年以后显著偏暖。滑动 Student t 检验结果（图 9b）表明，采用 9 年或 10 年窗口时，贝加尔湖附近地表温度的年代际变化分别发生在 1993 年和 1997 年前后，均通过 1% 显著性检验。总体而言，90 年代初前后的陆面年代际增暖与气旋减弱大体一致。不过，陆面温度显著转折点发生在 1997 年，与气旋的转折点并不完全相同。虽然陆面增暖可以在一定程度上解释气旋活动异常，但还需要考察其他影响因素，才能更好地理解其原因。此外，气旋活动异常对陆面温度变化的反馈也值得今后进一步研究。

为进一步验证中纬度气旋异常与陆面非均匀增暖的联系，本文考察气旋活动弱、强时期陆面温度的基本特征。与 1979–1993 年相比，1994–2013 年欧亚大陆中高纬夏季平均陆面温度偏高。图 10 所示的空间分布表明，年代际增暖并不均匀，最强增暖中心位于贝加尔湖西南侧的蒙古，增温超过 1.5°C 。西西伯利亚增暖趋势最弱，ERA-Interim 和 CRU 资料在印度北侧显示约 0.4°C 的降温。CRU 结果表明，相对于 1979–1993 年，1994–2013 年贝加尔湖附近平均增温约 1°C ，而欧亚大陆整体仅增温 0.7°C 。

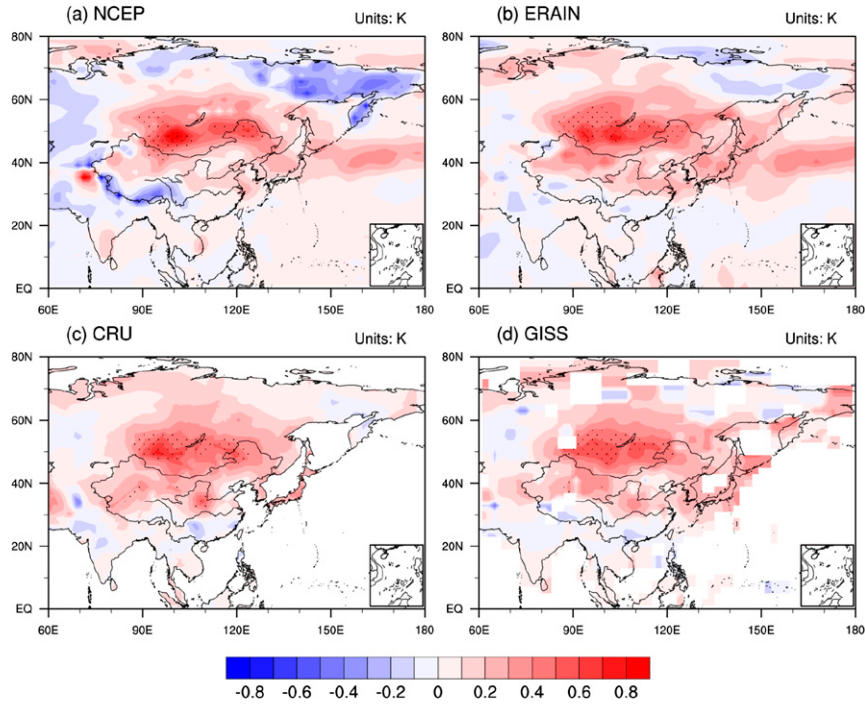


FIG. 8. Regressions of summer surface air temperature anomalies (K) over Eurasian continent onto the normalized EAMC time series (multiplied by -1) based on (a) NCEP-NCAR reanalyses, (b) ERA-Interim, (c) CRU, and (d) NASA GISS, in which black dots denote the regions where the regression is statistically significant at the 1% level.

图 8 欧亚大陆夏季近地面气温异常 (K) 对乘以 -1 后的标准化 EAMC 时间序列的回归, 分别采用 (a) NCEP-NCAR、(b) ERA-Interim、(c) CRU 和 (d) NASA GISS 资料。黑点表示回归通过 1% 显著性检验的区域。

图中说明: NCEP / ERAIN / CRU / GISS $\rightarrow$ 四套资料的图内简称; Units: K $\rightarrow$ 单位: 开尔文; N / E $\rightarrow$ 北纬 / 东经; 暖色 / 冷色 $\rightarrow$ 正 / 负气温回归异常。EQ $\rightarrow$ 赤道。

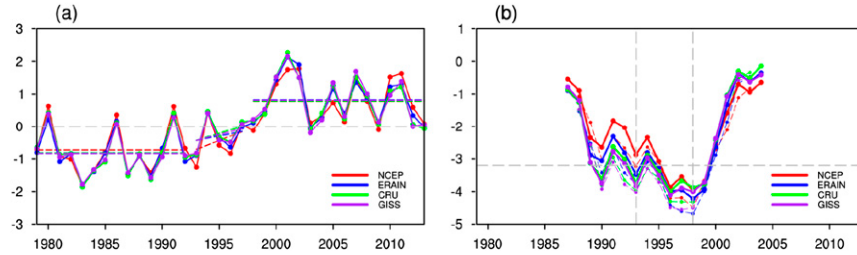


FIG. 9. (a) Normalized time series of summer mean surface air temperature anomalies around Lake Baikal (40° – 60° N, 90° – 120° E), in which the horizontal dashed lines indicate the average during 1979–92 and 1998–2013. (b) Statistics of the moving Student's t test for the surface air temperature during the period 1979–2013, in which solid and dashed marked lines are results for a 9- and 10-yr window, respectively. Horizontal dashed gray lines indicate the values passing statistical test at the 1% significance level and vertical dashed gray line shows significant abrupt changing point.

图 9 (a) 贝加尔湖附近 (40° – 60° N, 90° – 120° E) 夏季平均近地面气温异常的标准化时间序列, 水平虚线表示 1979–1992 年和 1998–2013 年平均值。(b) 1979–2013 年近地面气温滑动 Student t 检验统计量, 带标记的实线和虚线分别对应 9 年和 10 年窗口。水平灰色虚线表示 1% 显著性水平的临界值, 竖直灰色虚线表示显著突变点。

图中说明: NCEP (红) / ERAIN (蓝) / CRU (绿) / GISS (紫) $\rightarrow$ 四套资料; 横轴 $\rightarrow$ 年份; a 纵轴 $\rightarrow$ 标准化气温异常; b 纵轴 $\rightarrow$ t 检验统计量。

地表热力异常可通过改变气旋生成区的大气斜压性影响气旋活动。为更直接地反映大气斜压性变化对气旋活动的影响，本文计算 850–700 hPa 层的最大 Eady 增长率 σ_{BI} ，用以表征低层大气斜压性，其表达式为 $\sigma_{BI} = 0.31f(\partial|V|/\partial z)N^{-1}$ 。其中 f 为科里奥利参数， N 为 Brunt–Väisälä 频率， V 为时间平均水平风速， z 为垂直高度。 σ_{BI} 越大，表示大气斜压性越强，越有利于气旋生成和发展。该指数已被广泛用于大气斜压性研究（Eady 1949；Lindzen et al. 1980）。图 11a 给出贝加尔湖附近地表温度与最大 Eady 增长率时间相关系数的空间分布。两者在气旋生成区附近的蒙古地区显著负相关，在贝加尔湖北侧和西侧则为正相关，这与地表温度最强增暖中心的位置有关（图 10）。根据热成风原理及大气斜压性的定义，增暖中心北侧南北温度梯度增大、大气斜压性增强；南侧温度梯度减小、大气斜压性减弱。进一步分析表明，陆面非均匀加热引起的大气斜压性变化可显著影响气旋活动。图 11b 给出大气斜压性指数异常对标准化气旋个数回归所得的空间分布。欧亚大陆中纬度大气斜压性出现明显负异常，对应气旋活动的异常减弱。

【原文疑似有误：此句按“气旋减弱”描述负异常，而图 11b 图注写作对未乘 -1 的标准化 EAMC 序列回归；原文的回归符号约定与文字解释存在不一致，此处保留其解释。】显著斜压性负异常主要位于 40°N 附近，自蒙古高原以西向东延伸至中国东北。90 年代初以后气旋活动减弱可归因于该区域大气斜压性显著减弱。由于欧亚大陆陆面增暖不均匀，最强增暖中心位于贝加尔湖以西，导致其南侧大气斜压性降低，最终使中纬度气旋活动减弱。

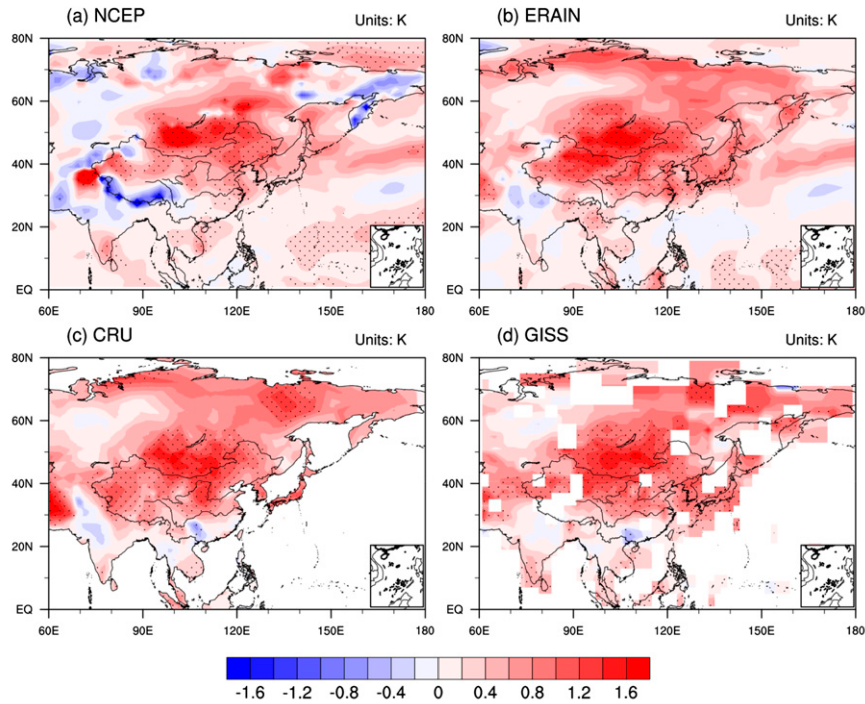


FIG. 10. Differences of summer mean surface air temperature (K) over Eurasian continent between the periods of 1994–2013 and 1979–93 based on (a) NCEP–NCAR reanalyses, (b) ERA–Interim, (c) CRU, and (d) NASA GISS. Black dots denote regions where the composite analysis is statistically significant at the 1% level.

图 10 1994–2013 年相对于 1979–1993 年欧亚大陆夏季平均近地面气温的差值 (K)，分别基于 (a) NCEP–NCAR、(b) ERA–Interim、(c) CRU 和 (d) NASA GISS 资料。黑点表示合成分析通过 1% 显著性检验的区域。

图中说明：NCEP / ERAIN / CRU / GISS → 四套资料简称；Units: K → 单位：开尔文；N / E → 北纬 / 东经；暖色 → 后一时期较前一时期偏暖；冷色 → 偏冷。EQ → 赤道。

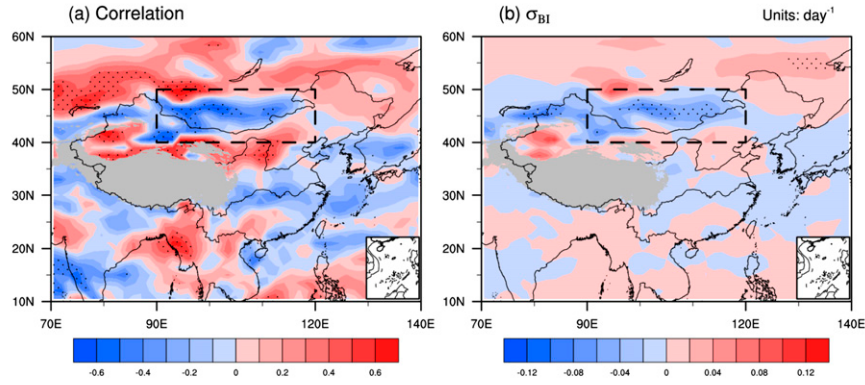


FIG. 11. (a) Correlation coefficients between low-level (between 850 and 700 hPa) atmospheric baroclinicity and the surface air temperature around Lake Baikal in the period 1979–2013 over the Eurasian continent. (b) Regression of the atmospheric baroclinicity anomaly (day^{-1}) onto the normalized EAMC time series, in which black dots denote regions where the correlation and regression are statistically significant at the 5% level.

图 11 (a) 1979–2013 年欧亚大陆低层 (850–700 hPa) 大气斜压性与贝加尔湖附近近地面气温的相关系数。(b) 大气斜压性异常 (day^{-1}) 对标准化 EAMC 时间序列的回归。黑点表示相关或回归通过 5% 显著性检验的区域。

图中说明： σ_{BI} → 最大 Eady 增长率，用于表征斜压性；Units: day^{-1} → 单位：每天；N / E → 北纬 / 东经；a 色标 → 相关系数；b 色标 → 斜压性回归异常。Correlation → 相关系数；虚线框 → 图示重点区域。

6. 结论与讨论

基于 ERA-Interim 每日 4 次海平面气压资料，本文利用气旋客观识别与追踪算法，建立反映北半球气旋活动的数据库。分析了过去 35 年东亚夏季中纬度气旋活动异常变化的基本特征，进而探讨气旋活动异常影响 EASM 的可能机制，并从欧亚大陆地表非均匀增暖角度研究东亚夏季中纬度气旋活动异常的可能原因。

结果表明，蒙古中部是气旋活动的关键区，既具有最高活动频数，也具有最强活动变率。1979–2013 年，该区气旋活动存在显著减弱趋势和年代际变化。年代际转折出现在 20 世纪 90 年代初，此后气旋活动减弱。

进一步分析表明，东亚中纬度气旋活动与 EASM-PC2 表征的 EASM 年代际变化显著正相关：东亚夏季中纬度气旋活动强（弱）时，EASM 强（弱）。近 20 年，东亚夏季中纬度气旋活动减弱与 EASM 减弱密切相关。通过分析天气尺度波动的相关物理量，本文表明异常偏强的气旋活动能够通过向极涡度通量输送，使贝加尔湖附近海平面气压和位势高度出现显著负异常，形成异常气旋环流。该环流东南侧的偏南风异常有利于 EASM 显著增强。气旋活动偏弱时则相反，通常使 EASM 减弱。

本文还发现，90 年代初以后气旋活动减弱与欧亚大陆陆面非均匀增暖密切相关。蒙古西部的显著增暖可使其南侧南北温度梯度及大气斜压性明显减弱，最终导致东亚夏季中纬度气旋活动减弱。

通过分析气旋活动及天气尺度瞬变波动的相关物理量，本文提出中纬度天气过程影响 EASM 的一种可能机制。然而，EASM 年代际变化受多种因素影响，今后仍有必要开展更深入分析。

此外，近期研究指出，自 1979 年以来，北半球夏季中纬度气旋活动已显著减弱；CMIP5 模式还预估全球变暖背景下气旋活动将减弱 (Coumou et al. 2015; Chang et al. 2016)。本文着重研究欧亚大陆非均匀增暖引起的东亚中纬度气旋活动对 EASM 的影响。这两类研究均与气旋活动或中纬度环流随温度变化

而呈下降趋势的认识一致。不过，应注意陆面温度的显著转折点在 1997 年，与气旋活动转折点并不完全相同。今后还应考察其他影响因素，以更好地理解气旋活动异常的原因。

致谢

本研究得到中国国家自然科学基金（41230422、41625019）、中国公益性行业专项（GYHY 201206017）、教育部新世纪优秀人才支持计划（NCET）、江苏省自然科学基金（BK20130047）及江苏高校优势学科建设工程（PAPD）的共同资助。

ERA-Interim 资料：<http://apps.ecmwf.int/datasets/>；NCEP-NCAR 再分析资料：<http://www.esrl.noaa.gov/psd/>；CRU 资料：<http://www.cru.uea.ac.uk/data/>；NASA GISS 资料：<http://data.giss.nasa.gov/gistemp/>；GPCP 资料：<http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.gpcp.html>。

参考文献（保留英文原文）

- Adler, R. F., and Coauthors, 2003: The version-2 Global Precipitation Climatology Project (GPCP) monthly precipitation analysis (1979–present). *J. Hydrometeor.*, 4, 1147–1167, doi:10.1175/1525-7541(2003)004<1147:TVGPCP>2.0.CO;2.
- Chang, C.-P., Y. Zhang, and T. Li, 2000a: Interannual and interdecadal variation of the East Asian summer monsoon rainfall and tropical SSTs. Part I: Roles of the subtropical ridge. *J. Climate*, 13, 4310–4325, doi:10.1175/1520-0442(2000)013<4310:IAIVOT>2.0.CO;2.
- , ——, and ——, 2000b: Interannual and interdecadal variation of the East Asian summer monsoon rainfall and tropical SSTs. Part II: Meridional structure of the monsoon. *J. Climate*, 13, 4326–4340, doi:10.1175/1520-0442(2000)013<4326:IAIVOT>2.0.CO;2.
- Chang, E. K. M., Y. Guo, and X. Xia, 2012: CMIP5 multimodel ensemble projection of storm track change under global warming. *J. Geophys. Res.*, 117, D23118, doi:10.1029/2012JD018578.
- , C.-G. Ma, C. Zheng, and A. M. W. Yau, 2016: Observed and projected decrease in Northern Hemisphere extratropical cyclone activity in summer and its impacts on maximum temperature. *Geophys. Res. Lett.*, 43, 2200–2208, doi:10.1002/2016GL068172.
- Chen, W., and R. Y. Lu, 2014: A decadal shift of summer surface air temperature over northeast Asia around the mid-1990s. *Adv. Atmos. Sci.*, 31, 735–742, doi:10.1007/s00376-013-3154-4.
- Coumou, D., J. Lehmann, and J. Beckmann, 2015: The weakening summer circulation in the Northern Hemisphere mid-latitudes. *Science*, 348, 324–327, doi:10.1126/science.1261768.
- Dee, D. P., and Coauthors, 2011: The ERA-Interim reanalysis: Configuration and performance of the data assimilation system. *Quart. J. Roy. Meteor. Soc.*, 137, 553–597, doi:10.1002/qj.828.
- Ding, Q., and B. Wang, 2007: Intraseasonal teleconnection between the summer Eurasian wave train and the Indian monsoon. *J. Climate*, 20, 3751–3767, doi:10.1175/JCLI4221.1.
- Ding, Y. H., and J. C. L. Chan, 2005: The East Asian summer monsoon: An overview. *Meteor. Atmos. Phys.*, 89, 117–142, doi:10.1007/s00703-005-0125-z.
- , Z. Y. Wang, and Y. Sun, 2008: Inter-decadal variation of the summer precipitation in east China and its association with decreasing Asian summer monsoon. Part I: Observed evidences. *Int. J. Climatol.*, 28, 1139–1161, doi:10.1002/joc.1615.
- , Y. Sun, and Z. Y. Wang, 2009: Inter-decadal variation of the summer precipitation in China and its association with decreasing Asian summer monsoon. Part II: Possible causes. *Int. J. Climatol.*, 29, 1926–1944, doi:10.1002/joc.1759.
- Eady, E. T., 1949: Long waves and cyclone waves. *Tellus*, 1A, 33–52, doi:10.1111/j.2153-3490.1949.tb01265.x.
- Fujinami, H., and T. Yasunari, 2009: The effects of midlatitude waves over and around the Tibetan Plateau on submonthly variability of the East Asian summer monsoon. *Mon. Wea. Rev.*, 137, 2286–2304, doi:10.1175/2009MWR2826.1.
- Hansen, J., M. Sato, R. Ruedy, K. Lo, D. W. Lea, and M. Medina-Elizade, 2006: Global temperature change. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 103, 14 288–14 293, doi:10.1073/pnas.0606291103.
- , R. Ruedy, M. Sato, and K. Lo, 2010: Global surface temperature change. *Rev. Geophys.*, 48, RG4004, doi:10.1029/2010RG000345.
- Harris, I., P. D. Jones, T. J. Osborn, and D. H. Lister, 2014: Updated high-resolution grids of monthly climatic observations— The CRU TS3.10 dataset. *Int. J. Climatol.*, 34, 623–642, doi:10.1002/joc.3711.
- He, J. H., Z. W. Wu, Z. H. Jiang, C. S. Miao, and G. R. Han, 2007a: ‘ ‘ Climate effects ’ ’ of the northeast cold vortex and its influence on meiyu. *Chin. Sci. Bull.*, 52, 671–679, doi:10.1007/s11434-007-0053-z.

- , J. H. Ju, Z. P. Wen, J. M. Lu, and Q. H. Jin, 2007b: A review of recent advances in research on Asian monsoon in China. *Adv. Atmos. Sci.*, 24, 972–992, doi:10.1007/s00376-007-0972-2.
- Hsu, H.-H., T. J. Zhou, and J. Matsumoto, 2014: East Asian, Indochina and western North Pacific summer monsoon—An update. *Asia-Pac. J. Atmos. Sci.*, 50, 45–68, doi:10.1007/s13143-014-0027-4.
- Huang, R. H., L. T. Zhou, and W. Chen, 2003: The progresses of recent studies on the variabilities of the East Asian monsoon and their causes. *Adv. Atmos. Sci.*, 20, 55–69, doi:10.1007/BF03342050.
- , J. L. Chen, L. Wang, and Z. D. Lin, 2012: Characteristics, processes, and causes of the spatio-temporal variabilities of the East Asian monsoon system. *Adv. Atmos. Sci.*, 29, 910–942, doi:10.1007/s00376-012-2015-x.
- Huang, Y. L., H. S. Chen, W. Jiang, B. Xu, and Z. X. Li, 2015: Multi-spatial modes of East Asian summer monsoon activity: Comparative analysis of various reanalysis data (in Chinese). *Chin. J. Atmos. Sci.*, 39, 145–160.
- Kalnay, E., and Coauthors, 1996: The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, 77, 437–471, doi:10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2.
- Kwon, M., J.-G. Jhun, and K.-J. Ha, 2007: Decadal change in East Asian summer monsoon circulation in the mid-1990s. *Geophys. Res. Lett.*, 34, L21706, doi:10.1029/2007GL031977.
- Lau, N.-C., 1988: Variability of the observed midlatitude storm tracks in relation to low-frequency changes in the circulation pattern. *J. Atmos. Sci.*, 45, 2718–2743, doi:10.1175/1520-0469(1988)045<2718:VOTOMS>2.0.CO;2.
- , and E. O. Holopainen, 1984: Transient eddy forcing of the time-mean flow as identified by geopotential tendencies. *J. Atmos. Sci.*, 41, 313–328, doi:10.1175/1520-0469(1984)041<0313:TEFOTT>2.0.CO;2.
- , and M. J. Nath, 1991: Variability of the baroclinic and barotropic transient eddy forcing associated with monthly changes in the midlatitude storm tracks. *J. Atmos. Sci.*, 48, 2589–2613, doi:10.1175/1520-0469(1991)048<2589:VOTBAB>2.0.CO;2.
- Lehmann, J., D. Coumou, K. Frieler, A. V. Eliseev, and A. Levermann, 2014: Future changes in extratropical storm tracks and baroclinicity under climate change. *Environ. Res. Lett.*, 9, 084002, doi:10.1088/1748-9326/9/8/084002.
- Lindzen, R. S., B. Farrell, and K.-K. Tung, 1980: The concept of wave overreflection and its application to baroclinic instability. *J. Atmos. Sci.*, 37, 44–63, doi:10.1175/1520-0469(1980)037<0044:TCOWOA>2.0.CO;2.
- McCabe, G. J., M. P. Clark, and M. C. Serreze, 2001: Trends in Northern Hemisphere surface cyclone frequency and intensity. *J. Climate*, 14, 2763–2768, doi:10.1175/1520-0442(2001)014<2763:TINHSC>2.0.CO;2.
- Murakami, M., 1979: Large-scale aspects of deep convective activity over the GATE area. *Mon. Wea. Rev.*, 107, 994–1013, doi:10.1175/1520-0493(1979)107<0994:LSAODC>2.0.CO;2.
- Murray, R. J., and I. Simmonds, 1991a: A numerical scheme for tracking cyclone centres from digital data. Part I: Development and operation of the scheme. *Aust. Meteor. Mag.*, 39, 155–166.
- , and —, 1991b: A numerical scheme for tracking cyclone centres from digital data. Part II: Application to January and July general circulation model simulations. *Aust. Meteor. Mag.*, 39, 167–180.
- Park, H.-S., B. R. Lintner, W. R. Boos, and K.-H. Seo, 2015: The effect of midlatitude transient eddies on monsoonal southerlies over eastern China. *J. Climate*, 28, 8450–8465, doi:10.1175/JCLI-D-15-0133.1.
- Qi, L., and Y. Q. Wang, 2012: Changes in the observed trends in extreme temperatures over China around 1990. *J. Climate*, 25, 5208–5222, doi:10.1175/JCLI-D-11-00437.1.
- Seo, K.-H., J.-H. Son, S.-E. Lee, and T. Tomita, 2012: Mechanisms of an extraordinary East Asian summer monsoon event in July 2011. *Geophys. Res. Lett.*, 39, L05704, doi:10.1029/2011GL050378.
- , —, J.-Y. Lee, and H.-S. Park, 2015: Northern East Asian monsoon precipitation revealed by air mass variability and its prediction. *J. Climate*, 28, 6221–6233, doi:10.1175/JCLI-D-14-00526.1.
- Simmonds, I., R. J. Murray, and R. M. Leighton, 1999: A refinement of cyclone tracking methods with data from FROST. *Aust. Meteor. Mag.*, 48, 35–49.
- Song, L., L. Wang, W. Chen, and Y. Zhang, 2016: Intraseasonal variation of the strength of the East Asian trough and its climatic impacts in boreal winter. *J. Climate*, 29, 2557–2577, doi:10.1175/JCLI-D-14-00834.1.
- Tao, S. Y., and L. X. Chen, 1987: A review of recent research on the East Asian summer monsoon in China. *Monsoon Meteorology*, C.-P. Chang and T. N. Krishnamurti, Eds., Clarendon, 60–92.
- Tomita, K.-H., T. Yamaura, and T. Hashimoto, 2011: Interannual variability of the baiu season near Japan evaluated from the equivalent potential temperature. *J. Meteor. Soc. Japan*, 89, 517–537, doi:10.2151/jmsj.2011-507.
- Trenberth, K. E., 1986: An assessment of the impact of transient eddies on the zonal flow during a blocking episode using localized Eliassen–Palm flux diagnostics. *J. Atmos. Sci.*, 43, 2070–2087, doi:10.1175/1520-0469(1986)043<2070:AAOTIO>2.0.CO;2.

- Ulbrich, U., G. C. Leckebusch, and J. G. Pinto, 2009: Extra-tropical cyclones in the present and future climate: A review. *Theor. Appl. Climatol.*, 96, 117–131, doi:10.1007/s00704-008-0083-8.
- Wang, B., R. G. Wu, and X. H. Fu, 2000: Pacific–East Asian teleconnection: How does ENSO affect East Asian climate? *J. Climate*, 13, 1517–1536, doi:10.1175/1520-0442(2000)013<1517:PEATHD>2.0.CO;2.
- , Z. Wu, J. Li, J. Liu, C.-P. Chang, Y. Ding, and G. Wu, 2008: How to measure the strength of the East Asian summer monsoon? *J. Climate*, 21, 4449–4463, doi:10.1175/2008JCLI2183.1.
- Wang, H. J., 2001: The weakening of the Asian monsoon circulation after the end of 1970’ s. *Adv. Atmos. Sci.*, 18, 376–386, doi:10.1007/BF02919316.
- Wang, X. M., P. M. Zhai, and C. C. Wang, 2009: Variations in extratropical cyclone activity in northern East Asia. *Adv. Atmos. Sci.*, 26, 471–479, doi:10.1007/s00376-009-0471-8.
- Wu, B. Y., K. Yang, and R. H. Zhang, 2009a: Eurasian snow cover variability and its association with summer rainfall in China. *Adv. Atmos. Sci.*, 26, 31–44, doi:10.1007/s00376-009-0031-2.
- , R. H. Zhang, B. Wang, and R. D’ Arrigo, 2009b: On the association between spring Arctic sea ice concentration and Chinese summer rainfall. *Geophys. Res. Lett.*, 36, L09501, doi:10.1007/s00376-009-9009-3.
- Wu, G. X., J. Y. Mao, A. M. Duan, and Q. Zhang, 2004: Recent progress in the study on the impacts of Tibetan Plateau on Asian summer climate (in Chinese). *Acta Meteor. Sin.*, 62, 528–540.
- Wu, R. G., 2002: A mid-latitude Asian circulation anomaly pattern in boreal summer and its connection with the Indian and East Asian summer monsoons. *Int. J. Climatol.*, 22, 1879–1895, doi:10.1002/joc.845.
- , Z. P. Wen, S. Yang, and Y. Q. Li, 2010: An interdecadal change in southern China summer rainfall around 1992/93. *J. Climate*, 23, 2389–2403, doi:10.1175/2009JCLI3336.1.
- Zhang, L. X., and T. J. Zhou, 2015: Decadal change of East Asian summer tropospheric temperature meridional gradient around the early 1990s. *Sci. China Earth Sci.*, 58, 1609–1622, doi:10.1007/s11430-015-5117-3.
- Zhang, R. H., and Z. Y. Zuo, 2011: Impact of spring soil moisture on surface energy balance and summer monsoon circulation over East Asia and precipitation in east China. *J. Climate*, 24, 3309–3322, doi:10.1175/2011JCLI4084.1.
- Zhang, Y. X., Y. H. Ding, and Q. P. Li, 2012a: A climatology of extratropical cyclones over East Asia during 1958–2011. *Acta Meteor. Sin.*, 26, 261–277, doi:10.1007/s13351-012-0301-2.
- , ——, and ——, 2012b: Cyclogenesis frequency changes of extratropical cyclones in the Northern Hemisphere and East Asia revealed by ERA40 reanalysis data (in Chinese). *Meteor. Mon.*, 38, 646–656.
- Zhu, C. W., B. Wang, W. H. Qian, and B. Zhang, 2012: Recent weakening of northern East Asian summer monsoon: A possible response to global warming. *Geophys. Res. Lett.*, 39, L09701, doi:10.1029/2012GL051155.